Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar e identificar puntos en el plano cartesiano
- Reconocer cuándo una relación entre dos magnitudes es una función
- Expresar una función mediante enunciado, tabla, gráfica y fórmula
- Representar funciones de proporcionalidad directa y otras rectas sencillas
- Interpretar gráficas: crecimiento, máximos, mínimos y continuidad
- Analizar con espíritu crítico gráficas de la vida cotidiana y de los medios

Para pensar

¿Cómo puede una sola imagen contar toda la historia de un viaje: cuándo salimos, cuándo paramos y cuándo volvimos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

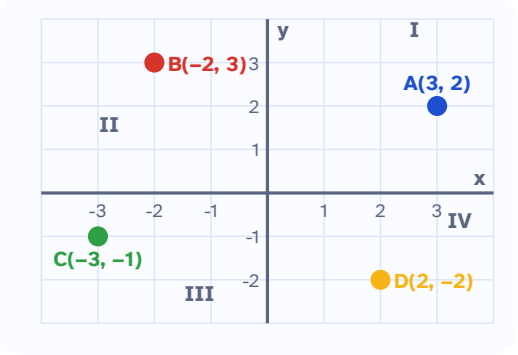
1.1 El plano cartesiano

El **plano cartesiano** está formado por dos rectas numéricas perpendiculares que se cortan en el **origen** O, el punto (0, 0):

- El **eje de abscisas** o eje X, horizontal.
- El **eje de ordenadas** o eje Y, vertical.

Cada punto del plano se identifica con un par de números llamados **coordenadas**: P(x, y). La primera coordenada (abscisa) indica cuánto hay que moverse en horizontal desde el origen (a la derecha si es positiva, a la izquierda si es negativa), y la segunda (ordenada), cuánto en vertical (arriba o abajo).

El orden importa: A(3, 2) y E(2, 3) son puntos distintos. Para recordarlo, piensa que primero «andas» por el suelo (x) y luego «subes» la escalera (y). Los puntos del eje X tienen ordenada 0, como (4, 0), y los del eje Y tienen abscisa 0, como (0, −2).



1.2 Los cuatro cuadrantes

Los ejes dividen el plano en cuatro regiones llamadas **cuadrantes**, que se numeran en sentido contrario a las agujas del reloj empezando por arriba a la derecha:

Cuadrante	Signo de x	Signo de y	Ejemplo
I	+	+	A(3, 2)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuadrante	Signo de x	Signo de y	Ejemplo
IV	+	–	D(2, –2)

Sabiendo los signos de las coordenadas, puedes saber en qué cuadrante está un punto sin dibujarlo. Los puntos que están sobre los ejes no pertenecen a ningún cuadrante.

Las coordenadas se usan en muchos contextos: la posición de un barco con latitud y longitud, una casilla del juego de los barcos (B-5), un asiento del cine (fila 8, butaca 12) o un píxel de la pantalla. En todos los casos, dos números bastan para localizar un lugar en una superficie.

undefined

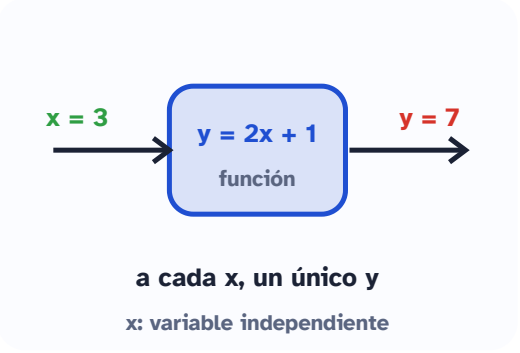
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.3 ¿Qué es una función?

Una **función** es una relación entre dos magnitudes que asigna a cada valor de la primera **un único valor** de la segunda. La primera magnitud se llama **variable independiente** (x), porque elegimos su valor libremente, y la segunda, **variable dependiente** (y), porque su valor depende del de x.

Ejemplos de funciones: el precio de la fruta en función de los kilos, la temperatura en función de la hora del día, la distancia recorrida en función del tiempo, o el área de un cuadrado en función de su lado. En todos ellos, a cada valor de x le corresponde un solo valor de y.

No es función, por ejemplo, la relación «edad → altura de los alumnos de una clase», porque a la edad de 12 años le corresponden muchas alturas distintas. Una función se puede imaginar como una **máquina**: le das un número de entrada y te devuelve exactamente un número de salida.



1.4 Formas de expresar una función

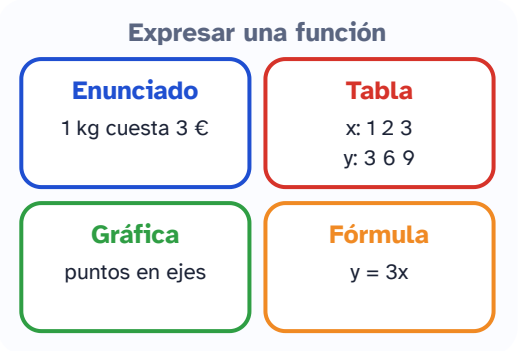
Una misma función se puede dar de cuatro maneras:

- **Enunciado**: con palabras. «Las manzanas cuestan 3 € el kilo».
- **Tabla de valores**: con algunos pares (x, y) ordenados en dos filas o columnas.
- **Gráfica**: con los puntos representados en el plano cartesiano.
- **Fórmula** o expresión algebraica: y = 3x.

kg (x)	0	1	2	3	4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cada forma tiene ventajas: el enunciado se entiende fácilmente, la tabla da valores concretos, la gráfica permite ver de un vistazo cómo cambia la función, y la fórmula permite calcular cualquier valor. Pasar de una forma a otra es una habilidad clave de este tema. No todas las funciones tienen fórmula: la temperatura a lo largo del día se describe con una tabla o una gráfica, pero no con una expresión sencilla.



1.5 De la fórmula a la tabla y a la gráfica

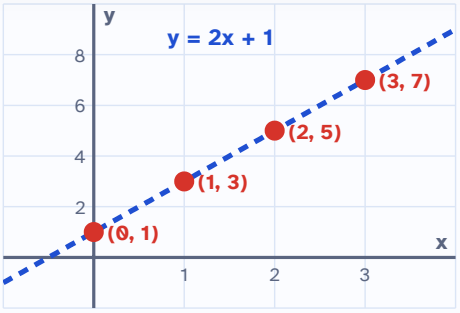
Para representar una función dada por su fórmula se siguen tres pasos:

1. **Hacer una tabla**: se eligen varios valores de x (pequeños y cómodos, incluidos algunos negativos si tiene sentido) y se calcula el valor de y sustituyendo en la fórmula.
2. **Dibujar los puntos** (x, y) en el plano cartesiano, eligiendo una escala adecuada en cada eje.
3. **Unir los puntos** si la situación lo permite (si x puede tomar cualquier valor intermedio).

Ejemplo: y = 2x + 1. Para x = 0, y = 1; para x = 1, y = 3; para x = 2, y = 5; para x = 3, y = 7. Los puntos (0, 1), (1, 3), (2, 5) y (3, 7) están alineados, así que la gráfica es una **recta**.

¿Se unen siempre los puntos? No: si x es el número de entradas de cine, no tiene sentido comprar 2,5 entradas, y la gráfica son puntos sueltos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



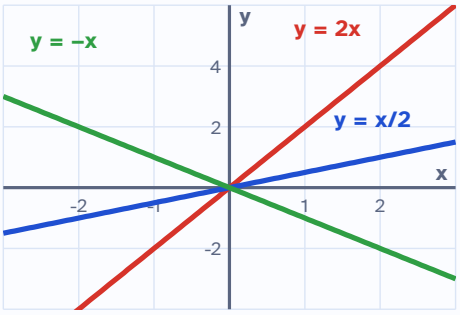
1.6 Funciones de proporcionalidad directa

Las funciones que relacionan dos magnitudes directamente proporcionales tienen una fórmula del tipo $y = m \cdot x$, donde m es la constante de proporcionalidad. Su gráfica es siempre una **recta que pasa por el origen**.

El número m se llama **pendiente** y mide la inclinación de la recta:

- Si m es positiva, la recta **sube** (la función es creciente). Cuanto mayor es m, más empinada: y = 2x sube más deprisa que y = x/2.
- Si m es negativa, la recta **baja**: y = −x.

La pendiente indica cuánto aumenta y cuando x aumenta 1. En y = 3x (precio de las manzanas), cada kilo más cuesta 3 € más. Para dibujar una función de proporcionalidad basta con dos puntos: el origen y otro cualquiera. Las rectas que no pasan por el origen, como y = 2x + 1, se llaman funciones afines; las estudiarás en 2º y 3º.



2.1 Crecimiento y decrecimiento

Al leer una gráfica de izquierda a derecha, una función puede:

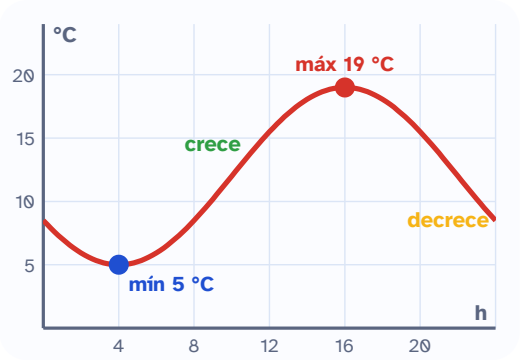
- **Crecer**: al aumentar x, aumenta y. La gráfica sube.
- **Decrecer**: al aumentar x, disminuye y. La gráfica baja.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Ser constante**: al aumentar x, y no cambia. La gráfica es horizontal.

En la gráfica de la temperatura de un día, la función decrece de madrugada, crece desde las 4 h hasta las 16 h y vuelve a decrecer por la tarde y la noche. Se dice que la función es creciente en el intervalo de 4 a 16 y decreciente en el resto.

Hay que leer siempre de **izquierda a derecha**, en el sentido en el que aumenta la variable independiente. Si leyeras al revés, confundirías subidas con bajadas.



2.2 Máximos, mínimos y cortes con los ejes

Un **máximo** es un punto en el que la función pasa de crecer a decrecer: es más alto que los puntos de su alrededor. Un **mínimo** es un punto en el que pasa de decrecer a crecer. En la gráfica de temperaturas, el mínimo es de 5 °C a las 4 h y el máximo, de 19 °C a las 16 h.

Si es el valor más alto de toda la gráfica, se llama **máximo absoluto**; si solo es más alto que los de alrededor, **máximo relativo**. Lo mismo ocurre con los mínimos.

También es interesante dónde la gráfica **corta los ejes**. El corte con el eje Y es el valor de la función cuando x = 0 (por ejemplo, la temperatura a medianoche). Los cortes con el eje X son los valores de x en los que y = 0 (por ejemplo, las horas en que la temperatura es 0 °C). Estos puntos suelen tener un significado importante en el problema.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una función es **continua** si su gráfica se puede dibujar **sin levantar el lápiz** del papel. La temperatura a lo largo del día, la altura de una planta o la distancia recorrida por un coche son continuas: no cambian de golpe.

Una función es **discontinua** si su gráfica tiene saltos o huecos. Por ejemplo, el precio de un aparcamiento que cobra 2 € por cada hora o fracción: de 0 a 1 h pagas 2 €, pero a las 1 h y 1 minuto pagas 4 €. La gráfica tiene forma de escalera. Otros ejemplos: el precio del envío de una carta según su peso o la nota de un examen según el número de aciertos.

También hay funciones que solo tienen sentido para valores sueltos (número de personas, de entradas, de días): su gráfica son puntos aislados y no se unen.



2.4 Gráficas de distancia y tiempo

Un tipo de gráfica muy útil es la que relaciona el **tiempo** (eje X) con la **distancia a un punto de partida** (eje Y). Cada tramo de la gráfica se interpreta así:

- Tramo que **sube**: nos alejamos del punto de partida. Cuanto más inclinado, más rápido vamos.
- Tramo **horizontal**: estamos parados (el tiempo pasa pero la distancia no cambia).
- Tramo que **baja**: volvemos hacia el punto de partida.

En el ejemplo, una persona sale de casa y camina 2 km en 20 minutos, se para 10 minutos en una tienda y vuelve a casa en 20 minutos. Podemos calcular su velocidad en cada tramo: a la ida, 2 km en 20 min (6 km/h); a la vuelta, 2 km en 20 min (6 km/h).

Cuidado: la gráfica no es el dibujo del camino. Que una línea suba no significa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



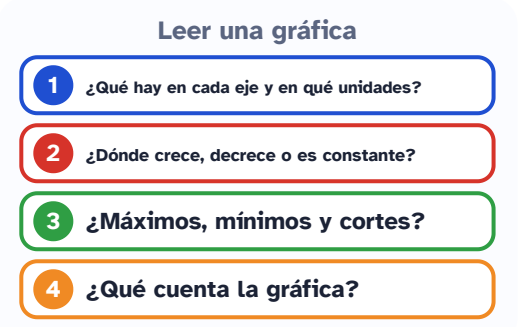
2.5 Interpretar gráficas paso a paso

Para leer cualquier gráfica, hazte estas preguntas en orden:

1. **¿Qué representa cada eje?** Lee los títulos y las unidades. ¿Es tiempo en horas o en días? ¿Euros o miles de euros?
2. **¿Cómo cambia?** Busca los tramos en los que crece, decrece o es constante.
3. **¿Puntos destacados?** Máximos, mínimos, cortes con los ejes, saltos.
4. **¿Qué historia cuenta?** Explícalo con palabras, en el contexto del problema.

Ejemplo: en una gráfica del nivel de agua de un embalse a lo largo del año, el máximo en primavera indica la época de lluvias y deshielo, y el mínimo a finales de verano, la sequía y el riego. Interpretar no es solo leer números: es entender el fenómeno.

Practica también lo contrario: dada una historia, dibuja una gráfica que la represente. Es una forma excelente de comprobar si entiendes la relación entre las magnitudes.

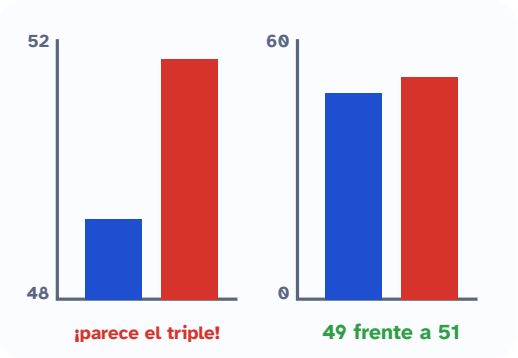


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los periódicos, las webs y las redes están llenos de gráficas: evolución de precios, resultados electorales, temperaturas, audiencias, contagios… Son muy útiles, pero a veces pueden **engañar**, a propósito o por descuido. Algunos trucos frecuentes:

- **Eje vertical que no empieza en 0**: una diferencia de 49 a 51 puede parecer enorme si el eje empieza en 48.
- **Escalas distintas** al comparar dos gráficas.
- **Falta de unidades** o de fuente de los datos.
- **Periodos elegidos a conveniencia**: mostrar solo los meses en que algo sube.

Por eso, ante una gráfica en los medios, lee siempre los ejes, comprueba las escalas y pregúntate quién la ha hecho y con qué datos. Ser capaz de detectar una gráfica engañosa es una forma de pensamiento crítico que te protegerá de muchas manipulaciones.



Funciones y gráficas en un vistazo

Plano	P(x, y) · 4 cuadrantes: I (+, +) II (–, +) III (–, –) IV (+, –)
Función	a cada x un único y · enunciado, tabla, gráfica, fórmula
y = m · x	recta por (0, 0) · m > 0 sube · m < 0 baja
Estudio	crece, decrece, máximo, mínimo, continua o no
Leer	ejes y unidades → tramos → puntos clave → historia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe las coordenadas del origen y de un punto en cada cuadrante.**

2. **Representa los puntos A(2, 4), B(−3, 1), C(0, −2) y D(−1, −3).**

3. **¿En qué cuadrante están (−5, −5), (7, −2) y (−1, 8)?**

4. **Di cuál es la variable independiente y cuál la dependiente: «el precio de una llamada según los minutos».**

5. **¿Es función? a) número de DNI → persona; b) persona → color de ojos; c) altura → edad.**

6. **Haz una tabla de y = 3x para x = 0, 1, 2, 3, 4.**

7. **Haz una tabla de y = x + 2 para x = −2, −1, 0, 1, 2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe la fórmula: «el perímetro de un cuadrado en función de su lado».**

9. **¿Qué puntos pertenecen a y = 2x: (1, 2), (3, 5), (−2, −4), (0, 1)?**

10. **En una gráfica de distancia a casa, ¿qué significa un tramo horizontal?**

11. **¿Es continua la función «altura de una persona a lo largo de su vida»? ¿Y «número de hermanos a lo largo de la vida»?**

12. **¿Crece o decrece y = −3x? ¿Pasa por el origen?**

13. **Representa y = 2x − 1 a partir de una tabla con cinco valores.**

14. **Una vela de 20 cm se consume 2 cm cada hora. Escribe la fórmula de la altura y la tabla de las primeras 5 horas. ¿Cuándo se apaga?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Escribe la fórmula de la función de la tabla: x: 1, 2, 3, 4; y: 5, 10, 15, 20.**

16. **Escribe la fórmula de la función de la tabla: x: 0, 1, 2, 3; y: 1, 4, 7, 10.**

17. **Ordena de más a menos inclinada: y = x, y = 4x, y = x/3, y = 2x.**

18. **Describe la temperatura: a las 0 h 8 °C; baja hasta 3 °C a las 6 h; sube hasta 18 °C a las 15 h; baja a 10 °C a las 24 h. Indica máximo, mínimo y tramos.**

19. **Un ciclista recorre 30 km en 1,5 h, descansa 30 min y vuelve en 2 h. Dibuja la gráfica y calcula las velocidades.**

20. **Un aparcamiento cobra 1,50 € por hora o fracción. Haz la tabla hasta 4 h y explica la forma de la gráfica.**

21. **¿En qué punto corta y = 3x − 6 a cada eje?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Un vídeo tiene 200 visitas el día 1 y cada día 150 más. Escribe la fórmula y calcula el día 10.**

23. **Inventa una historia que corresponda a una gráfica de distancia que sube despacio, sube deprisa, es horizontal y baja muy deprisa.**

24. **Los vértices de un rectángulo son (–2, 1), (4, 1), (4, 5) y (–2, 5). Calcula su perímetro y su área.**

25. **Dos compañías de taxi: A cobra 2 € + 1,5 €/km y B, 4 € + 1 €/km. ¿A partir de cuántos km es más barata B?**

26. **La gráfica de una función pasa por (0, 0) y (3, 12) y es una recta. Escribe su fórmula y calcula y para x = 7.**

27. **Una gráfica de ventas tiene el eje vertical de 950 a 1 000 y muestra 960 y 990. ¿Es engañosa? Rehazla con el eje desde 0.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Un depósito de 500 L pierde 25 L por hora. Escribe la fórmula, di si crece o decrece y cuándo se vacía.**

30. **Encuentra el error: «el punto (−3, 2) está en el cuadrante IV porque tiene un número negativo».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El punto (0, 0) se llama...**
   - **A)** vértice
   - **B)** origen
   - **C)** eje
   - **D)** cuadrante
2. **El eje horizontal es el eje de...**
   - **A)** ordenadas
   - **B)** abscisas
   - **C)** funciones
   - **D)** simetría
3. **En P(4, –1), la ordenada es...**
   - **A)** 4
   - **B)** –1
   - **C)** 3
   - **D)** 0
4. **(–2, 5) está en el cuadrante...**
   - **A)** I
   - **B)** II
   - **C)** III
   - **D)** IV
5. **(3, –4) está en el cuadrante...**
   - **A)** I
   - **B)** II
   - **C)** III
   - **D)** IV
6. **El punto (0, 7) está...**
   - **A)** en el I
   - **B)** sobre el eje X
   - **C)** sobre el eje Y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) varios y

B) un único y

C) ningún y

D) dos y

8. **La variable que elegimos libremente es la…**

A) dependiente

B) independiente

C) constante

D) pendiente

9. **Si y = 4x − 1, para x = 2, y =**

A) 7

B) 8

C) 9

D) 3

10. **¿Qué punto está en y = x + 3?**

A) (1, 3)

B) (2, 5)

C) (0, 0)

D) (3, 3)

11. **La gráfica de y = 5x es…**

A) una curva

B) una recta por el origen

C) horizontal

D) vertical

12. **¿Cuál es más inclinada?**

A) y = x

B) y = 3x

C) y = x/2

D) y = 0,1x

13. **y = −2x es…**

A) creciente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) discontinua

14. **Si la gráfica sube de izquierda a derecha, la función…**

A) crece
B) decrece
C) es constante
D) no existe

15. **Un máximo es un punto donde la función pasa de…**

A) decrecer a crecer
B) crecer a decrecer
C) ser continua a discontinua
D) positiva a negativa

16. **Una gráfica sin saltos es…**

A) continua
B) discontinua
C) constante
D) decreciente

17. **El precio de un parking por horas o fracción es una función…**

A) continua
B) discontinua
C) constante
D) proporcional

18. **En una gráfica distancia-tiempo, un tramo que baja indica que…**

A) bajamos una cuesta
B) volvemos al punto de partida
C) estamos parados
D) vamos más rápido

19. **Para no dejarse engañar por una gráfica hay que mirar…**

A) solo los colores
B) los ejes y las escalas
C) el título
D) nada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) Descartes

C) Pitágoras

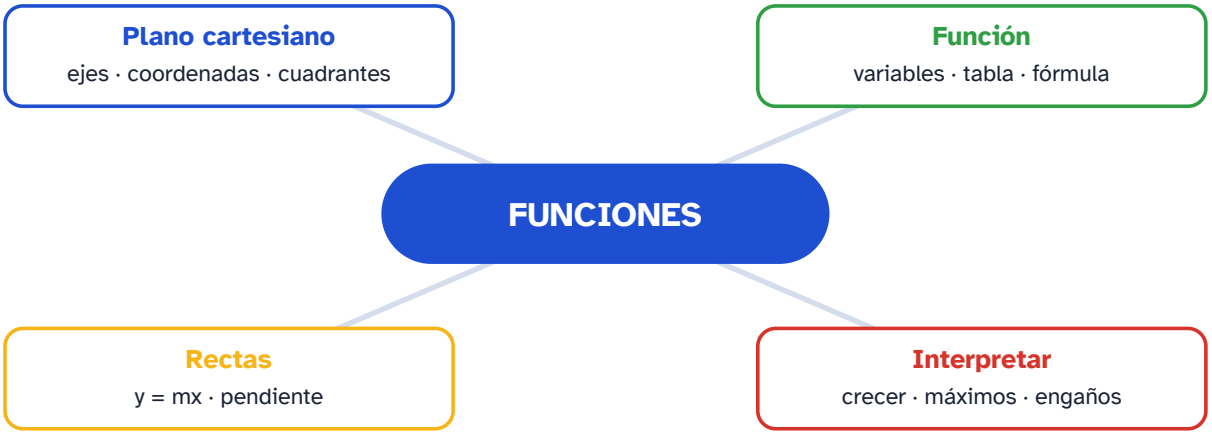
D) Newton

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se sitúa un punto en el plano con sus coordenadas; Qué es una función y por qué la edad y la estatura de una clase no lo es; Qué indica la pendiente de una recta y = mx; Cómo se lee una gráfica de distancia y tiempo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Plano cartesiano	Plano con dos ejes perpendiculares para situar puntos.
Origen	Punto de corte de los ejes, (0, 0).
Abscisa	Primera coordenada de un punto (eje X).
Ordenada	Segunda coordenada de un punto (eje Y).
Cuadrante	Cada una de las cuatro regiones en que los ejes dividen el plano.
Función	Relación que asigna a cada valor de x un único valor de y.
Variable independiente	La que se elige libremente (x).
Variable dependiente	La que depende de la otra (y).
Tabla de valores	Lista de pares (x, y) de una función.
Pendiente	Número m de y = mx; indica la inclinación de la recta.
Función creciente	Al aumentar x, aumenta y.
Máximo	Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.
Mínimo	Punto donde la función pasa de decrecer a crecer.
Función continua	Se dibuja sin levantar el lápiz.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

P(x, y)

Primero horizontal, luego vertical

Cuadrante II

x negativa, y positiva

Cuadrante IV

x positiva, y negativa

Función

Cada x tiene un único y

Variable independiente

x, se elige

4 formas

Enunciado, tabla, gráfica, fórmula

y = mx

Recta por el origen

m > 0

La recta sube

Máximo

Pasa de crecer a decrecer

Continua

Sin levantar el lápiz

Tramo horizontal (d-t)

Parado

Gráfica engañosa

Eje que no empieza en 0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Corte de los ejes.
2. **B)** Eje X.
3. **B)** La segunda coordenada.
4. **B)** x –, y +.
5. **D)** x +, y –.
6. **C)** x = 0.
7. **B)** Definición.
8. **B)** x.
9. **A)** 8 – 1.
10. **B)** 2 + 3 = 5.
11. **B)** Proporcionalidad directa.
12. **B)** Mayor pendiente.
13. **B)** Pendiente negativa.
14. **A)** Al aumentar x, aumenta y.
15. **B)** Es la «cima».
16. **A)** Sin levantar el lápiz.
17. **B)** En escalera.
18. **B)** La distancia disminuye.
19. **B)** Sobre todo el eje vertical.
20. **B)** Cartesius.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. O(0, 0). Por ejemplo: I (2, 1), II (–3, 4), III (–1, –2), IV (5, –3).
2. A en el I, B en el II, C sobre el eje Y por debajo del origen, D en el III.
3. III; IV; II.
4. Independiente: minutos. Dependiente: precio.
5. a) Sí. b) Sí. c) No (a una altura le corresponden varias edades).
6. 0, 3, 6, 9, 12.
7. 0, 1, 2, 3, 4.
8. P = 4l (y = 4x).
9. (1, 2) y (–2, –4).
10. Que la persona está parada.
11. Altura: continua. Número de hermanos: discontinua (cambia a saltos).
12. Decrece (pendiente negativa). Sí, pasa por (0, 0).
13. x = –1 → –3; 0 → –1; 1 → 1; 2 → 3; 3 → 5. Recta creciente que corta el eje Y en (0, –1).
14. y = 20 – 2x. 20, 18, 16, 14, 12, 10. Se apaga a las 10 h (y = 0).
15. y = 5x.
16. Aumenta 3 cada vez y empieza en 1: y = 3x + 1.
17. y = 4x, y = 2x, y = x, y = x/3.
18. Decrece de 0 a 6 h, crece de 6 a 15 h, decrece de 15 a 24 h. Mínimo (6, 3); máximo (15, 18).
19. Ida 20 km/h, parada horizontal 0,5 h, vuelta 15 km/h. La gráfica sube, es horizontal y baja.
20. Hasta 1 h: 1,50; hasta 2 h: 3; hasta 3 h: 4,50; hasta 4 h: 6. Gráfica en escalera, discontinua.
21. Eje Y: x = 0 → (0, –6). Eje X: y = 0 → 3x = 6 → (2, 0).
22. y = 200 + 150(x – 1) = 150x + 50. Día 10: 1 550 visitas.
23. Ejemplo: voy andando, cojo el autobús, me quedo en casa de un amigo y vuelvo en coche.
24. Base 4 – (–2) = 6; altura 5 – 1 = 4. P = 20; A = 24.
25. 2 + 1,5x = 4 + x → x = 4. Para más de 4 km es más barata B.
26. Pendiente 12/3 = 4: y = 4x. Para x = 7, y = 28.
27. Sí: parece que se triplica, pero solo crece un 3 %. Desde 0, las barras serían casi iguales.
28. No: para x = 4, y puede ser 2 o –2 (dos valores).
29. y = 500 – 25x. Decrece. Se vacía cuando y = 0: x = 20 horas.
30. x negativa e y positiva → cuadrante II.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información